

15 VDSL 接口配置

通过价格低廉的双绞线，将LAN端接入的业务使用VDSL（Very high data rate Digital Subscriber Line）线路上传至上层设备。

15.1 VDSL简介

15.2 VDSL接口配置注意事项

介绍VDSL接口的配置注意事项。

15.3 VDSL接口原理描述

15.4 VDSL接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

15.5 配置ATM模式下VDSL接口

为使VDSL线路获得最佳使用效果，路由器提供在ATM模式下配置VDSL接口上相关参数。

15.6 配置PTM模式下VDSL接口

当需要VDSL线路承载以太网报文时，可配置VDSL接口工作在PTM模式。

15.7 VDSL接口配置举例

介绍VDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

15.1 VDSL 简介

ADSL技术在提供图像业务方面带宽十分有限，而且成本偏高，这些缺点成了ADSL迅速发展的障碍。VDSL技术作为ADSL技术的发展方向之一，是先进的数字用户线技术，采用该技术可以进一步满足客户对图像等宽带业务的需求。

VDSL 技术优势

VDSL与ADSL相比，有如下特点：

1. 数据传输速率。

ADSL上行数据速率为640kbit/s～2Mbit/s，下行速率为1Mbit/s～8Mbit/s。而VDSL非对称的上行速率为0.8Mbit/s～6.4Mbit/s，下行速率为6.5Mbit/s～52Mbit/s。因此，VDSL在传输上比ADSL快得多。

2. 出线率。

ADSL的发射功率很大，线路之间的干扰不可避免，通常情况下，其出线率只有10%~30%；而VDSL发射功率小，自身串扰极低，出线率大都在90%以上，因此可通过VDSL解决ADSL出线率低的问题。

3. 传输方式。

ADSL仅支持非对称传输，VDSL既支持非对称传输，也支持对称传输。

4. 工作频段。

ADSL使用25kHz~1.1MHz的频段传输数字信号，而VDSL在双绞线上使用更高的频段:0.138MHz~12MHz。

5. 传输质量。

VDSL具有良好的传输质量，可以实现高清晰度视频会议、视频点播以及电视广播，而ADSL是无法实现的。

6. 实现成本。

VDSL技术的实施过程比较简单经济，可在一对铜质双绞线上实现信号传输，无需铺设新线路或对现有网络进行改造。

7. 兼容业务。

与ADSL相比，VDSL不仅可以兼容现有的传统话音业务，还可以兼容ISDN业务。在传输信息的兼容性方面，可以实现和原有的电话线、ISDN公用同一对电话线。

综上所述，VDSL与ADSL具有类似之处，都能够提供快速浏览Internet信息、收发电子邮件、上传下载文件、家庭办公、远程教学、远程购物等功能，但是VDSL又有其明显的优势。可以说VDSL技术能满足广大用户高速上网的需要，它充分利用现有的电话线网络，保护了运营商既有的投资，很好地解决“最后一公里”的网络瓶颈。

VDSL 系统

如图15-1所示，VDSL系统主要由局端设备DSLAM（Digital Subscriber Line Access Multiplexer）和用户端设备CPE（Customer Premises Equipment）组成。

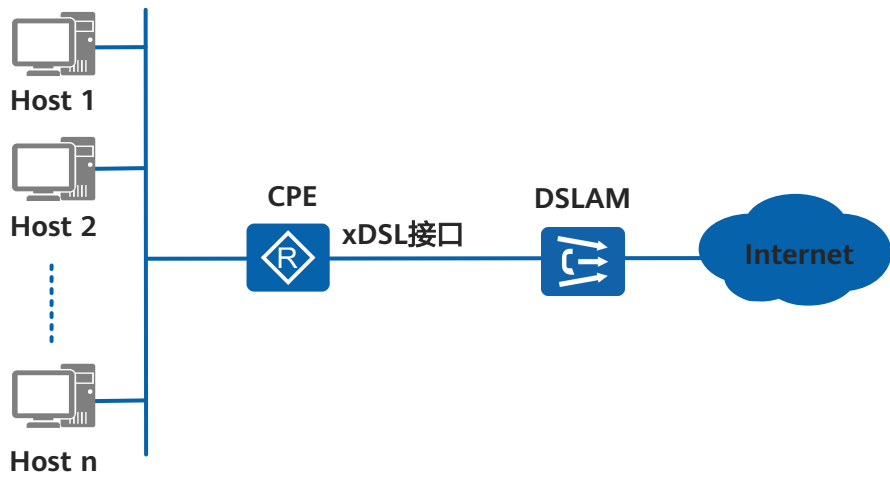
- DSLAM是放置在局端的终结VDSL协议的汇聚设备。
- CPE是位于客户端的给用户提供各种接口的用户侧终端，实现对用户的数据进行调制和解调，并利用VDSL技术，将用户的数据上传至DSLAM设备。

说明

路由器作为CPE来部署。

在VDSL系统中，DSLAM到CPE的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。因此设备的VDSL接口亦称之为VDSL上行接口。

图 15-1 VDSL 系统组成



VDSL 接口支持的业务

本节主要介绍VDSL接口的物理配置，VDSL接口工作在ATM模式下的详细配置（包括PVC的详细配置）请参考“广域网互联”中的ATM配置；VDSL接口工作在PTM模式下的详细配置请参考“广域网互联”中的PPPoE配置。

15.2 VDSL 接口配置注意事项

介绍VDSL接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

VDSL接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 15-1 VDSL 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	只有AR700系列插入VDSL2、1V35B-AM和2VDSL2接口卡后支持VDSL接口。

特性依赖和限制

VDSL2、1V35B-AM和2VDSL2接口卡支持配置VDSL接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xDSL单板 》中的“VDSL2（1端口-

VDSL2 over POTS WAN接口卡）”或“2VDSL2（2端口-VDSL2 over POTS端口绑定WAN接口卡）”或“1V35B-AM（1端口VDSL2 ANNEX A&M WAN接口卡）”。

1V35B-AM接口卡仅支持VDSL over POTS。

15.3 VDSL 接口原理描述

VDSL 工作模式

设备的VDSL接口支持两种工作模式：

- ATM模式：VDSL线路承载的是ATM信元。
- PTM模式：VDSL线路承载的是以太网报文。

因为不需要将以太网帧切片成ATM信元再进行传递，省掉了1483B/1483R封装、AAL5帧、ATM信元的开销，所以PTM模式传输以太网业务的效率明显高于ATM模式。

设备作为CPE部署，选择何种工作模式是由局端决定的。例如，当局端的VDSL接口配置成ATM模式时，设备的VDSL接口也需配置为ATM模式。

VDSL 线路激活

线路激活是指局端设备与CPE设备之间进行协商，协商内容包括传输标准、上下行线路速率、规定的噪声容限等，并检测线路距离和线路状况，确认能否在上述条件下正常工作。如果协商成功，则局端与CPE设备建立通信连接，称为接口激活。接口激活后，就可以在局端与CPE设备之间传输业务。

设备启动后，VDSL接口自动进入激活状态。当VDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将VDSL接口去激活，然后配置VDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

VDSL 参数

VDSL接口的参数包括传输标准、比特交换开关、无缝自适应速率开关和格栅编码开关。

VDSL传输标准

为保证业务流在VDSL线路上正常传输，需要配置VDSL接口的传输标准。如表15-2所示，设备支持如下的传输标准。

设备作为CPE部署，选择的传输标准需与局端保持一致。推荐您将传输标准配置为自适应方式，设备将根据局端的传输标准，从G.DMT、ADSL2、AnnexL、ADSL2+、AnnexM、AnnexJ、AnnexA、AnnexB、T1.413和VDSL2中自动选择与局端相同的标准激活。

表 15-2 设备支持的传输标准

传输标准	说明
G.DMT(G.992.1)	其频谱为上行25kHz～138kHz，下行138kHz～1104kHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。

传输标准	说明
ADSL2(G.992.3)	ADSL2通过改善调制速率、提高编码增益、减少帧头开销、改善初始化状态机、使用增强的信号处理算法，在和VDSL同样的频段上速率有了进一步的提高，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到12Mbit/s。
AnnexL	ADSL2附件中规定了Reach extended ADSL2标准，简称为AnnexL，通过使用更窄的频带和对发送功率谱模板的优化，使得其在远距离的传输中获得较好的性能。
ADSL2+(G.992.5)	使用频带范围扩展到2.208MHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到24Mbit/s。
AnnexM	AnnexM通过对ADSL2或ADSL2+标准上行频带的扩展，上行速率可达到2Mbit/s。
AnnexJ	AnnexJ通过对ADSL2或ADSL2+标准上行频带的扩展，上行速率可达到3078Kbit/s。
AnnexA	AnnexA应用于ADSL Over POTS，兼容POTS业务。
AnnexB	AnnexB应用于ADSL Over ISDN，兼容ISDN业务。
T1.413	全速率ADSL，上行速率可达到800kbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。
VDSL2	其上行速率可达到50Mbit/s，下行速率可达到100Mbit/s。 说明 ATM模式下的VDSL接口不支持VDSL2传输标准。
VDSL2 35B	其上行速率可达到40Mbit/s，下行速率可达到350Mbit/s。

 说明

VDSL接口的性能依赖于各种外部因素，包括DSLAM的线卡种类、DSLAM的软件版本、线路噪声、线路长度和温度变化等因素。

比特交换

在线路激活过程中，每个子信道独立计算信噪比和承载比特，但在线路激活后，线路的信噪比可能会因外界环境因素发生变化，有的子信道的信噪比因此而变小，有的因此而变大，长时间维持可能会导致线路掉线。比特交换的目的就是让这些信噪比较低

的子信道转移一些它们的比特到信噪比较高的子信道上，或者减小信噪比较高子信道上的发送功率，然后把多出来的发送功率加到信噪比较低的子信道上，通过增加它们的发送功率来提高信噪比，从而降低误码率，同时这个动态调整过程中线路不会重新协商。

无缝速率自适应

当外界环境因素发生变化时，为避免线路掉线，在不用去激活线路的情况下，可打开比特交换开关，实现在子信道的内部之间进行比特分布的调整或功率调整。但比特交换的能力是有限的，而且它并不能改变线路速率，当线路环境变的很恶劣时，通过比特交换已不能满足线路误码要求，此时单纯依靠比特交换，线路只能重新协商，以更小的速率激活；同样地，当线路环境变得很好时，由于比特交换不能调整速率，因此不能有效的利用线路环境。

无缝速率自适应SRA（Seamless Rate Adaptation）刚好解决了以上的问题，它能动态无缝地调节线路的速率，而无需重新激活线路。

格栅编码

格栅编码就是通过特殊的编码算法达到最好的编码效益，以提高线路的信噪比增益，在线路格栅编码开关打开之后，激活速率会较不打开的情况下有较大幅度的提高。

15.4 VDSL 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 15-3 VDSL 接口的缺省配置

参数	缺省值
工作模式	PTM模式
接口状态	接口处于激活状态
传输标准	auto
比特交换功能	打开
无缝自适应速率功能	关闭
格栅编码功能	打开

15.5 配置 ATM 模式下 VDSL 接口

为使VDSL线路获得最佳使用效果，路由器提供在ATM模式下配置VDSL接口上相关参数。

前置任务

在配置VDSL接口上行参数之前，需完成以下任务：

- VDSL接口卡注册成功

15.5.1 配置 VDSL 接口工作在 ATM 模式

背景信息

设备的VDSL接口支持两种工作模式：ATM模式和PTM模式。

- ATM模式下，VDSL线路承载的是ATM信元；
- PTM模式下，VDSL线路承载的是以太网报文。

设备作为CPE部署，选择何种工作模式是由局端决定的。例如，当局端的VDSL接口配置成ATM模式时，设备的VDSL接口也需配置为ATM模式。只有设备的VDSL接口工作模式与局端相同时，设备和局端才能对接。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`set workmode slot slot-id vdsl atm`，配置VDSL接口工作在ATM模式。

缺省情况下，VDSL接口工作在PTM模式下。

说明

执行`set workmode vdsl`命令后，需要重启单板或者设备并等待一段时间才能使配置生效。

----结束

15.5.2 去激活 VDSL 接口

背景信息

设备启动后，VDSL接口自动进入激活状态。当VDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将VDSL接口去激活，然后配置VDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

说明

缺省情况下，VDSL接口处于激活状态。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number`，进入ATM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`shutdown`，去激活VDSL接口。

----结束

15.5.3 配置 VDSL 接口线路参数（ATM 模式）

前提条件

VDSL接口已去激活。

背景信息

设备作为CPE部署，选择的传输标准、比特交换功能、无缝自适应速率功能和格栅编码功能需与局端保持一致，才能与局端设备建立通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令**adsl standard { adsl2 [annexa | annexm | annexb | annexj | annexl] | adsl2+ [annexa | annexm | annexb | annexj] | auto [over-pots | over-isdn] | gdmr [annexa | annexb] | t1413 }**，配置ATM模式下VDSL接口的传输标准。

缺省情况下，ATM模式下VDSL接口的传输标准为**auto**。

说明

1V35B-AM支持AnnexA、AnnexM、AnnexB、AnnexJ和AnnexL标准。

步骤4 执行命令**adsl bitswap { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的比特交换开关。

缺省情况下，VDSL接口的比特交换开关处于打开状态。

步骤5 执行命令**adsl sra { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的无缝速率自适应开关。

缺省情况下，VDSL接口的无缝速率自适应开关处于关闭状态。

步骤6 执行命令**adsl trellis { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的格栅编码开关。

缺省情况下，VDSL接口的格栅编码开关处于打开状态。

步骤7 （可选）VDSL接口线路性能增强配置。

说明

仅1V35B-AM支持该配置。

- 执行命令**undo vdsl upstream-retrans enable**，去使能VDSL接口上行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口上行重传功能已使能。
- 执行命令**undo vdsl downstream-retrans enable**，去使能VDSL接口下行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口下行重传功能已使能。
- 执行命令**vdsl anti-noise enable**，使能VDSL接口增强抗噪声功能。
缺省情况下，VDSL接口增强抗噪声功能未使能。

----结束

15.5.4 激活 VDSL 接口

背景信息

VDSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令**undo shutdown**，激活VDSL接口。

----结束

15.5.5 检查 ATM 模式下 VDSL 接口配置结果

操作步骤

- 使用**display dsl interface atm interface-number**命令，查看ATM模式下VDSL接口的状态信息。
- 使用**display interface atm interface-number**命令，查看ATM模式下VDSL接口的配置和性能统计信息。

----结束

15.6 配置 PTM 模式下 VDSL 接口

当需要VDSL线路承载以太报文时，可配置VDSL接口工作在PTM模式。

前置任务

在配置VDSL接口上行参数之前，需完成以下任务：

- VDSL接口卡注册成功

15.6.1 配置 VDSL 接口工作在 PTM 模式

背景信息

设备的VDSL接口支持两种工作模式：ATM模式和PTM模式。

- ATM模式下，VDSL线路承载的是ATM信元；
- PTM模式下，VDSL线路承载的是以太报文。

设备作为CPE部署，选择何种工作模式是由局端决定的。例如，当局端的VDSL接口配置成ATM模式时，设备的VDSL接口也需配置为ATM模式。只有设备的VDSL接口工作模式与局端相同时，设备和局端才能对接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**set workmode slot slot-id vdsl ptm**，配置VDSL接口工作在PTM模式。

缺省情况下，VDSL接口工作在PTM模式下。

说明

执行`set workmode vdsl`命令后，需要重启单板或者设备并等待一段时间才能使配置生效。

----结束

15.6.2 去激活 VDSL 接口

背景信息

设备启动后，VDSL接口自动进入激活状态。当VDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将VDSL接口去激活，然后配置VDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

说明

缺省情况下，VDSL接口处于激活状态。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`shutdown`，去激活VDSL接口。

----结束

15.6.3 配置 v43 载波频段的开关

前提条件

- VDSL接口传输模式为ATM或PTM。
- VDSL接口已去激活。

背景信息

v43是VDSL接口特定载波频段，可用来与局端设备进行对接协商。缺省情况下，VDSL接口各载波频段信号开关处于打开状态，可以实现自协商的方式确定使用哪个载波频段。当局端设备不支持某个载波频段，可以关闭该载波频段。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`vdsl band v43 { off | on }`，配置打开或关闭VDSL接口的指定载波频段开关。

缺省情况下，VDSL接口的各载波频段开关处于打开状态。

----结束

15.6.4 配置 VDSL 接口线路参数（PTM 模式）

背景信息

设备作为CPE部署，选择的传输标准、比特交换功能、无缝自适应速率功能和格栅编码功能需与局端保持一致，才能与局端设备建立通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface ethernet *interface-number***，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令**adsl bitswap { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的比特交换开关。

缺省情况下，VDSL接口的比特交换开关处于打开状态。

步骤4 执行命令**adsl sra { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的无缝自适应速率开关。

缺省情况下，VDSL接口的无缝自适应速率开关处于关闭状态。

步骤5 执行命令**adsl trellis { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的格栅编码开关。

缺省情况下，VDSL接口的格栅编码开关处于打开状态。

步骤6 （可选）执行命令**undo vdsl bind**，去使能对PTM模式下VDSL接口的两条线路的绑定。

缺省情况下，PTM模式下VDSL接口的两条线路处于绑定状态。

设备作为CPE部署，PTM模式下VDSL接口有两条线路（Line0和Line1），缺省情况下绑定在一起使用，以增加带宽。如果局端要求设备使用一条线路接入时，可以执行**undo vdsl bind**去使能对PTM模式下VDSL接口的两条线路的绑定。

说明

仅2VDSL2接口卡支持此功能。

步骤7 （可选）VDSL接口线路性能增强配置。

说明

仅1V35B-AM支持该配置。

- 执行命令**undo vdsl upstream-retrans enable**，去使能VDSL接口上行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口上行重传功能已使能。
- 执行命令**undo vdsl downstream-retrans enable**，去使能VDSL接口下行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口下行重传功能已使能。
- 执行命令**vdsl anti-noise enable**，使能VDSL接口增强抗噪声功能。
缺省情况下，VDSL接口增强抗噪声功能未使能。

----结束

15.6.5 激活 VDSL 接口

背景信息

VDSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`undo shutdown`，激活VDSL接口。

----结束

15.6.6 检查 PTM 模式下 VDSL 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令`display interface ethernet interface-number`，可以查看PTM工作模式下的VDSL接口的配置和状态信息。
- 执行命令`display dsl interface ethernet interface-number`，可以查看PTM模式下VDSL接口的状态信息。

----结束

15.7 VDSL 接口配置举例

介绍VDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

15.7.1 配置 ATM 模式下的 VDSL 接口上行接入 Internet 示例

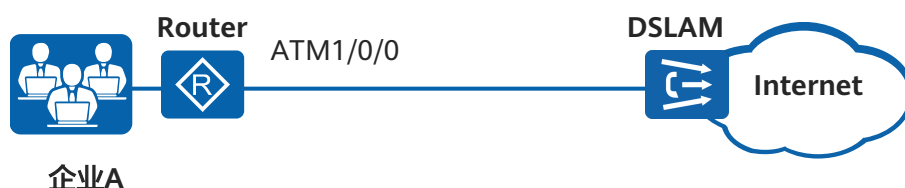
组网需求

如图15-2所示，企业A中多个主机统一接入企业网关设备，设备上通过VDSL线路接入DSLAM。

企业A希望运营商提供一种部署简单、上下行方向要求高速的数据接入方式，以满足各种业务需求，如数据传输、视频点播。

运营商可向企业A提供一条VDSL线路满足企业用户的业务需求。这时，设备的上行接口需要为VDSL接口，设备通过VDSL接口实现与DSLAM设备的对接。

图 15-2 配置 VDSL 组网图



配置思路

采用如下的思路配置VDSL上行：

1. 配置VDSL上行参数前，需去激活接口。
2. 根据局端的线路参数，在设备上配置相同的线路参数，使设备对接成功。局端设备VDSL线路参数：传输标准为自适应模式，比特交换开关和格栅编码开关均处于打开状态，无缝速率自适应开关处于关闭状态。
3. 激活VDSL接口，使设备与局端建立。

说明

本示例仅以ATM工作模式下的VDSL接口为例，PTM传输模式下的VDSL接口配置思路与本例类似。

操作步骤

步骤1 配置设备的VDSL接口工作模式为ATM

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] set workmode slot 1 vdsl atm
Warning: Changing the working mode will reset the board in slot 1. Continue? [y/n]:y
INFO: Resetting board[1] succeeded.
```

说明

缺省情况下，VDSL接口工作在PTM模式下。

步骤2 去激活接口ATM1/0/0

```
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shutdown
```

步骤3 配置设备的VDSL接口传输标准为自适应方式

```
[Router-Atm1/0/0] adsl standard auto
```

步骤4 打开设备的VDSL接口比特交换开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl bitswap on
```

步骤5 关闭设备的VDSL接口无缝速率自适应开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl sra off
```

步骤6 打开设备的VDSL接口格栅编码开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl trellis on
```

步骤7 激活接口ATM1/0/0

```
[Router-Atm1/0/0] undo shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤8 验证配置结果

查看设备的VDSL接口是否协商成功、配置的传输标准、线路状态信息、性能统计信息、比特交换开关是否打开、无缝速率自适应开关是否打开、格栅编码开关是否打开以及单板版本信息。

```
[Router] display dsl interface atm 1/0/0
-----
DSL driver and PHY status
Training Status           : Showtime
```

```

Transmission Mode           : ADSL2
Line Status                  : No Defect
Downstream max. attainable rate(Kbps): 8740
Upstream max. attainable rate(Kbps) : 703
Downstream actual net data rate(Kbps): 4399
Upstream actual net data rate(Kbps) : 570
Downstream SNR margin(dB)    : 28.8
Upstream SNR margin(dB)     : 27.0
Downstream attenuation(dB)   : 0.0
Upstream attenuation(dB)     : 0.0
Downstream output power(dBm) : 7.5
Upstream output power(dBm)   : -4.8
Downstream total cells       : 826623466
Upstream total cells         : 413437274
Downstream data cells        : 672651340
Upstream data cells          : 246036145
Downstream bit errors        : 0
Upstream bit errors          : 0
Total drop cells             : 0
Downstream total ES count    : 0
Upstream total ES count      : 0
Downstream total SES count   : 0
Upstream total SES count     : 0
Downstream total UAS count   : 31
Upstream total UAS count     : 31
Total AS count               : 6820

Line modulations
G.Dmt                       : Enabled
T1.413                      : Enabled
ADSL2                       : Enabled
AnnexL                      : Enabled
ADSL2+                      : Enabled
AnnexM                      : Enabled

Line capability
Bitswap                     : On
SRA                         : Off
Trellis coding              : On

Board version
vendor ID                   : BDCM:0x938f
vendor number               : 0x938f
vendor ID                   : 0xB5 0 "BDCM" 0 0
vendor serial               : 10000000000000000000000000000000
Board ID                    : 963168MBV_17A
Software version            : 4.12L.08
Bootloader (CFE) version    : 1.0.38-112.118
DSL PHY and driver version   : A2pvhF038j.d24h
Build timestamp              : 20130706_1814
-----

```

查看设备的VDSL接口的状态和统计信息。

```

[Router] display interface atm 1/0/0
Atm1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-03-14 13:49:37
Description:HUAWEI, AR Series, Atm1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum PVCs: 16
PVCs on main-interface: 0 (Total PVCs: 1)
Last physical up time : 2012-03-14 13:49:37
Last physical down time : 2012-03-14 13:49:09
Current system time: 2012-03-14 16:58:58

Port PHY type : VDSL
The physical up times since the system startup : 1
Last 300 seconds input rate 120 bits/sec, 0 packets/sec

```

```
Last 300 seconds output rate 1112344 bits/sec, 1311 packets/sec
```

```
Input: 469180146 packets, 49174924889 bytes
OAM Cells:      47700, ASM Cells:      0
Packet Errors:   0, Packet Discards:    0
Cell Errors:     561137
```

```
Output: 94834890 packets, 10052499551 bytes
OAM Cells:      0, ASM Cells:      0
Packet Errors:   0, Packet Discards:    0
Input bandwidth utilization : 0.01%
Output bandwidth utilization : 4.33%
```

----结束

配置文件

- Router设备的配置文件

```
#
sysname Router
#
set workmode slot 1 VDSL atm
#
interface Atm1/0/0
#
return
```